

Sistema Experto de Apoyo a la Orientación Académica Basado en Reglas para Aspirantes Universitarios

David Santiago Gómez Palacios

Facultad de Ingeniería, Universidad Manuela Beltrán

Programa de Ingeniería de Software

Sistemas Expertos

José Marcial Téllez Gómez

Bogotá, Colombia

Octubre de 2026

Tabla de Contenido

Introducción 4
Planteamiento del Problema 4
Objetivo General 5
Objetivos Específicos 5
Objetivos de proyecto 5
Objetivos de negocio 5
Listado de Procesos Identificados 5
Requerimientos Funcionales 6
Requerimientos No Funcionales 7
Evidencia del Levantamiento de Información 8
Árbol de Decisión del Sistema Experto 10
Reglas del Sistema Experto 14
Reglas de clasificación de hechos 14
Reglas de conocimiento (gránulos) 16
Reglas de inferencia 21
Reglas de resultado no concluyente 22
Ejemplo de aplicación de las reglas 22
Base de Datos del Sistema Experto 23
Carga del conocimiento del experto 24
Consultas de los gránulos de conocimiento por hipótesis 25
Roles del Sistema y Actores Externos 28
Casos de Uso de Alto Nivel 28
Sistema de Inferencia 30
Diagrama de caja negra 30
Diagrama de flujo de datos 30
Diagrama de clases DAO 31

Código fuente orientado a objetos (MVC) 32
Ejecución del sistema de inferencia 35
Aplicación Web del Sistema Experto 38
Procesos transaccionales y rutas por rol 38
Pantallas de la aplicación 39
Instalación y ejecución 43
Código fuente y repositorio 43
Referencias 44

Sistema Experto de Apoyo a la Orientación Académica Basado en Reglas para Aspirantes Universitarios

Introducción

La orientación académica influye en la permanencia y el desempeño de quien ingresa a la educación superior, pero suele depender de la disponibilidad de personal especializado y de criterios poco estandarizados. Los sistemas expertos permiten representar el conocimiento de un dominio mediante reglas y mecanismos de inferencia (Giarratano & Riley, 2004). Este documento presenta el planteamiento, los objetivos, los requerimientos, el levantamiento de información, el árbol de decisión y las reglas de un sistema experto que estima, mediante probabilidades, la afinidad de un aspirante con distintos programas académicos.

Planteamiento del Problema

Un número considerable de aspirantes a programas universitarios toma decisiones académicas relevantes, como la elección de carrera, sin contar con un acompañamiento estructurado que considere de forma objetiva su desempeño académico, sus intereses vocacionales y su estilo de trabajo. Esta situación se relaciona con fenómenos como la deserción, el cambio de programa académico y la insatisfacción con la ruta elegida, dado que la orientación vocacional disponible suele ser manual, poco estandarizada y dependiente de la disponibilidad de personal especializado, que no siempre logra atender a la totalidad de la población con criterios homogéneos (Erazo & Rosero, 2021).

Ante esta problemática surge la necesidad de contar con un sistema experto que, a partir de una base de conocimiento construida con criterios de orientación vocacional, estime de manera consistente la afinidad de cada aspirante con un conjunto de programas académicos. El sistema no toma decisiones: presenta hipótesis con su probabilidad y señala cuándo el resultado no es concluyente, como herramienta de primer nivel de análisis. En el contexto colombiano, el seguimiento oficial de la deserción se realiza a través del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (Ministerio de Educación Nacional, s.f.),

lo que evidencia la relevancia institucional de contar con herramientas de apoyo a la decisión académica.

Objetivo General

Desarrollar un sistema experto basado en reglas que estime la probabilidad de afinidad de aspirantes universitarios con programas académicos, como apoyo al proceso de orientación académica.

Objetivos Específicos

Objetivos de proyecto

1. **Análisis.** Analizar los criterios, variables y umbrales empleados en la orientación vocacional y académica, mediante el levantamiento de información con un experto en orientación simulado con inteligencia artificial, con el fin de establecer los requerimientos del sistema experto.
2. **Diseño.** Diseñar la arquitectura del sistema experto (interfaz de usuario, base de conocimiento, motor de inferencia y base de datos transaccional) que estructure la lógica de inferencia probabilística identificada en la fase de análisis.
3. **Desarrollo.** Desarrollar los componentes del sistema experto de acuerdo con la arquitectura definida en la fase de diseño.
4. **Implementación.** Poner en funcionamiento el sistema experto en un entorno de prueba y validar su comportamiento con casos simulados de aspirantes.

Objetivos de negocio

1. Ofrecer a los aspirantes a programas universitarios una herramienta de primer nivel que estime, con base en criterios de orientación vocacional, su afinidad con los programas académicos, como apoyo para elegir su carrera.
2. Advertir de forma automática al aspirante cuando el resultado de su evaluación no es concluyente, para que interprete sus probabilidades con cautela.

Listado de Procesos Identificados

1. Registro del aspirante.

2. Aplicación del cuestionario de evaluación (11 preguntas).
3. Validación de las respuestas ingresadas.
4. Derivación de hechos a partir de las respuestas.
5. Consulta granular de la base de conocimiento por cada hecho.
6. Contabilización de coincidencias por hipótesis.
7. Cálculo de la probabilidad de cada hipótesis y selección de las cinco de mayor probabilidad.
8. Evaluación de las condiciones de resultado no concluyente.
9. Presentación del resultado al aspirante.
10. Almacenamiento de la evaluación.
11. Autenticación y control de acceso por rol (aspirante e ingeniero del conocimiento).
12. Consulta del historial de evaluaciones del aspirante.
13. Consulta de los gránulos de conocimiento por hipótesis.
14. Mantenimiento de la base de conocimiento: creación de gránulos, ajuste de su peso y activación o desactivación.
15. Supervisión de las evaluaciones registradas y de los indicadores del sistema.

Los procesos 2 a 10 conforman el procesamiento de una evaluación, que ejecuta el sistema de inferencia. Los procesos 1 y 11 a 15 son los procesos transaccionales que soporta la aplicación web.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen lo que hace el sistema completo. Se definieron cuatro, uno por cada módulo del sistema.

RF-01. **Gestión de usuarios.** El sistema permite el registro de aspirantes y la autenticación de aspirantes e ingenieros del conocimiento, y da a cada rol acceso solo a sus funciones.

RF-02. **Evaluación vocacional.** El sistema aplica al aspirante el cuestionario de 11 preguntas (promedio por área académica, porcentaje por categoría RIASEC y estilo de trabajo),

valida sus respuestas, las clasifica en hechos según los rangos de la base de conocimiento y conserva el historial de evaluaciones de cada aspirante.

RF-03. **Inferencia probabilística.** El sistema estima la probabilidad de afinidad del aspirante con cada hipótesis a partir de los gránulos de conocimiento que coinciden con sus hechos, presenta las cinco hipótesis de mayor probabilidad y advierte cuando el resultado no es concluyente.

RF-04. **Gestión del conocimiento.** El sistema permite al ingeniero del conocimiento consultar los gránulos por hipótesis, agregarlos, ajustar su peso, activarlos o desactivarlos, consultar las reglas y los rangos de clasificación, y supervisar las evaluaciones registradas.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales se definieron por componente de la arquitectura del sistema experto, uno por cada uno: interfaz de usuario, base de conocimiento, motor de inferencia y base de datos transaccional. Cada requerimiento expresa una condición verificable.

RNF-01. **Usabilidad (interfaz de usuario).** Las 11 preguntas se presentan en un único formulario agrupado por variable, que señala el campo con error y no permite enviar respuestas fuera de dominio o sin diligenciar; el resultado se presenta como probabilidad de afinidad, no como una recomendación.

RNF-02. **Mantenibilidad (base de conocimiento).** Hipótesis, hechos, rangos de clasificación y gránulos se almacenan como datos, con claves foráneas y un peso restringido al rango 0.00–1.00; modificarlos no requiere cambiar el código fuente.

RNF-03. **Independencia del dominio (motor de inferencia).** El código del motor no contiene condicionales sobre hipótesis ni sobre valores de las variables, ni nombres de programas, áreas o categorías RIASEC; las mismas respuestas evaluadas con la misma base de conocimiento producen las mismas probabilidades.

RNF-04. **Integridad y confidencialidad (base de datos transaccional).** Cada evaluación se guarda en una sola transacción y no se modifica ni se elimina después de registrada;

las contraseñas se almacenan con hash y cada aspirante solo puede ver sus propias evaluaciones.

Evidencia del Levantamiento de Información

El levantamiento de información se realizó simulando al experto en orientación vocacional con una herramienta de inteligencia artificial generativa (Anthropic, 2026). A la herramienta se le asignó el rol de experto en orientación vocacional y académica, y se le formularon preguntas estructuradas sobre las variables, los umbrales y los pesos que un experto utiliza para valorar la afinidad de un aspirante con un programa universitario. Las respuestas obtenidas fueron revisadas por el analista y contrastadas con la teoría de tipos vocacionales de Holland (1997), en la que se basa el test RIASEC.

Por tratarse de un experto simulado, los rangos de clasificación y los pesos que se derivan de esta consulta son valores de partida y no un criterio validado por un profesional. Al estar almacenados como datos en la base de conocimiento, pueden ajustarse sin modificar el código del sistema cuando se cuente con la revisión de un experto real. A continuación se transcribe, en modo texto, el resultado de la consulta.

Analista: ¿Qué información revisa usted antes de orientar a un aspirante sobre una carrera?

Experto simulado (IA): Principalmente tres cosas. Primero, en qué áreas del conocimiento el aspirante muestra mejor desempeño académico, no asignatura por asignatura, sino agrupadas en cuatro bloques: lógico-matemática, científico-investigativa, social-humanística y administrativo-financiera. Segundo, sus intereses vocacionales, para lo cual me apoyo en un test tipo Holland (RIASEC) (Holland, 1997), que mide la afinidad de la persona con seis tipos de actividades: realista, investigativo, artístico, social, emprendedor y convencional. Tercero, si prefiere trabajar de forma independiente o en equipo.

Analista: ¿Cómo valora el desempeño de un aspirante en cada área?

Experto simulado (IA): Calculo el promedio de notas de cada una de las cuatro áreas, en la escala de 1.0 a 5.0, y lo ubico en un nivel: Alto si está entre 4.0 y 5.0, Medio si está entre 3.5 y 3.9, y Bajo si está por debajo de 3.5. Las áreas en nivel Alto son las que tengo en cuenta para

orientar. Si dos o más áreas quedan en Alto, no puedo afirmar una preferencia clara y el resultado debe advertirse como no concluyente. Si las cuatro áreas quedan en Bajo, no es responsable señalar una afinidad clara con alguna carrera y el resultado también debe advertirse como no concluyente.

Analista: ¿Y el interés vocacional, cómo lo valora?

Experto simulado (IA): Con el resultado del test RIASEC calculo el porcentaje que obtuvo el aspirante en cada categoría respecto al puntaje máximo de esa categoría. Con 70 % o más considero el interés Alto; entre 40 % y 69 %, Medio; y por debajo de 40 %, Bajo. Igual que con las áreas, si dos o más categorías quedan en Alto, considero que hay un empate de interés y el resultado no es concluyente.

Analista: ¿Cómo distingue entre dos carreras que comparten la misma área académica y el mismo interés vocacional?

Experto simulado (IA): Con el estilo de trabajo. Por ejemplo, dos aspirantes con desempeño alto en lógico-matemática e interés investigativo alto pueden ser más afines a carreras distintas si uno prefiere el trabajo autónomo y analítico, más cercano a ingeniería de software, y el otro prefiere el trabajo colaborativo, más cercano a ingeniería de sistemas.

Analista: ¿Qué importancia le da a cada uno de esos tres criterios?

Experto simulado (IA): El desempeño académico y el interés vocacional pesan lo mismo, cada uno alrededor del 40 % de mi criterio. El estilo de trabajo es complementario y pesa alrededor del 20 %.

Analista: ¿El resultado de este proceso es una decisión sobre la carrera?

Experto simulado (IA): No, y es importante dejarlo claro. Esto es un primer filtro que da una orientación inicial rápida y consistente a muchos aspirantes al mismo tiempo. Lo que entrega es un grado de afinidad, no una decisión. En los casos de empate o de bajo rendimiento generalizado, el resultado debe indicar que no es concluyente.

De esta entrevista con el experto simulado se derivaron las tres variables del sistema experto (desempeño por área académica, interés vocacional RIASEC y estilo de trabajo), sus

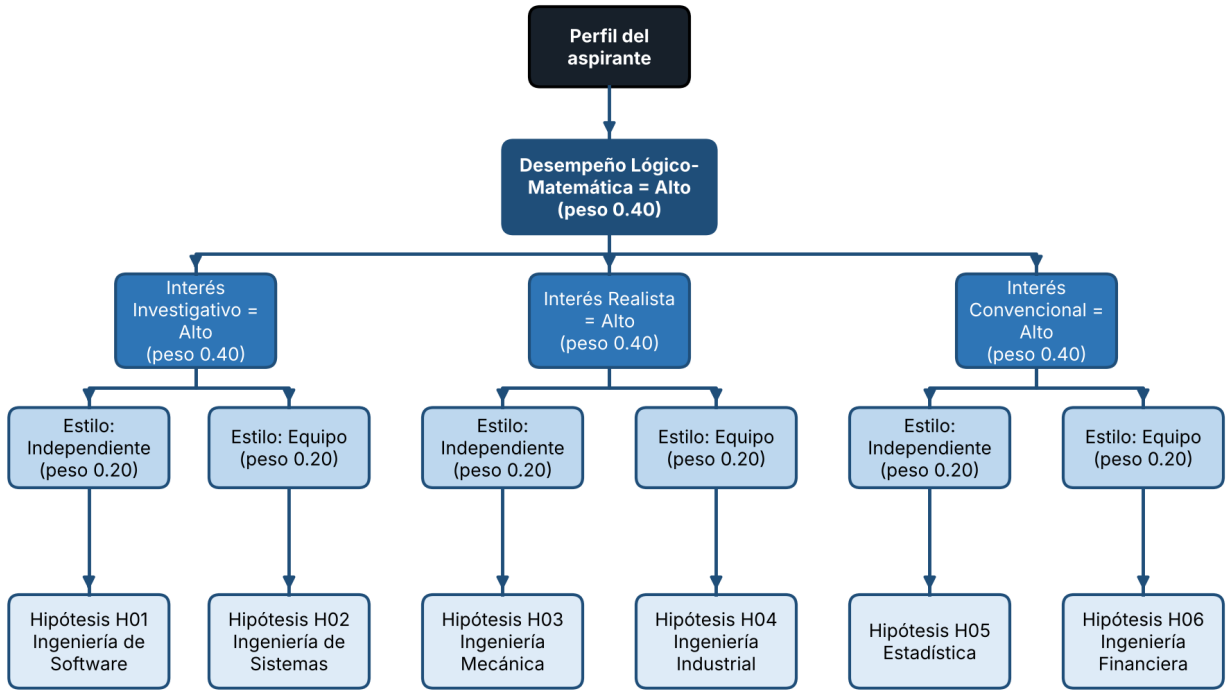
niveles y rangos de clasificación (Alto de 4.0 a 5.0, Medio de 3.5 a 3.9 y Bajo de 1.0 a 3.4 para las áreas; Alto desde 70 %, Medio de 40 % a 69 % y Bajo por debajo de 40 % para el test RIASEC), los pesos de cada variable (0.40 para el desempeño, 0.40 para el interés y 0.20 para el estilo de trabajo) y las condiciones de resultado no concluyente, que sirvieron de base para la construcción del árbol de decisión presentado a continuación.

Árbol de Decisión del Sistema Experto

El árbol de decisión representa de forma jerárquica el conocimiento obtenido (Quinlan, 1986; Russell & Norvig, 2020). Cada nivel es un hecho con su peso: desempeño Alto en un área (0.40), interés RIASEC Alto (0.40) y estilo de trabajo (0.20); cada hoja es una hipótesis (H01 a H24), no una recomendación. Una rama adicional agrupa las tres condiciones de resultado no concluyente. Las ramas no son excluyentes: cada hecho del aspirante activa todas las ramas que lo contienen. El árbol tiene 71 ramas y 27 hojas, y se presenta por ramas, cada una a partir del mismo nodo raíz (Figuras 1 a 5).

Figura 1

Árbol de decisión del sistema experto: rama del área Lógico-Matemática



Cada nivel de la rama muestra el hecho que se evalúa y el peso que aporta, y las hojas en tono claro son las hipótesis. Las Figuras 2 a 4 siguen la misma estructura para las otras tres áreas. La Figura 5 muestra las condiciones de resultado no concluyente, que no suman peso a ninguna hipótesis sino que agregan una marca a la evaluación.

Figura 2

Árbol de decisión del sistema experto: rama del área Científico-Investigativa

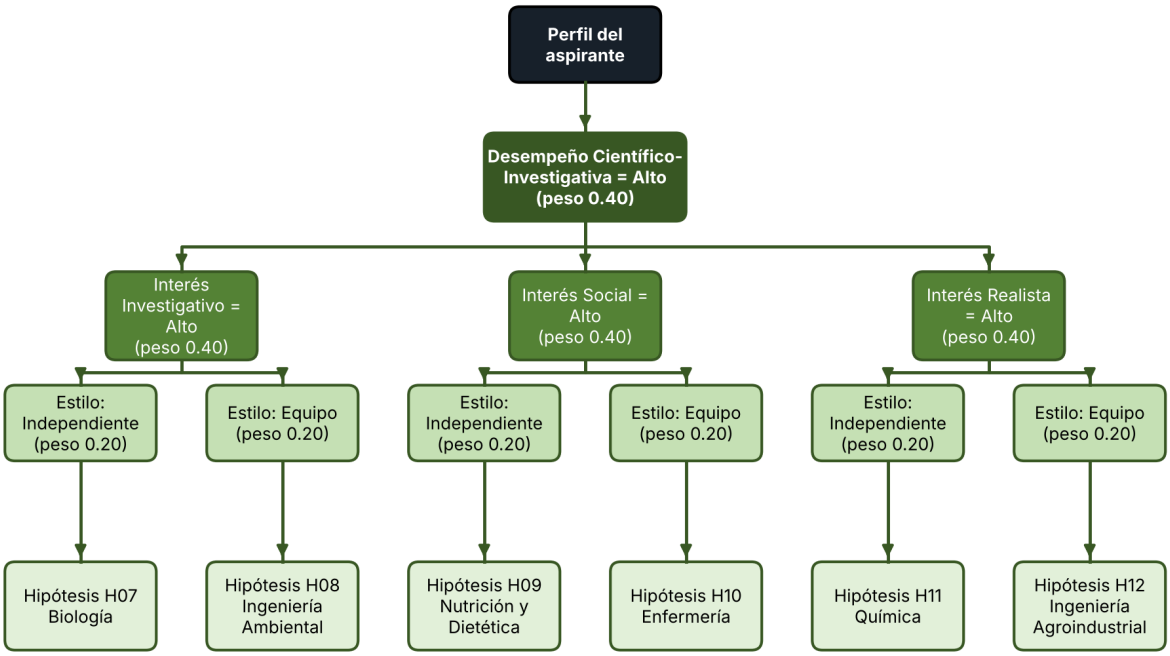


Figura 3

Árbol de decisión del sistema experto: rama del área Social-Humanística

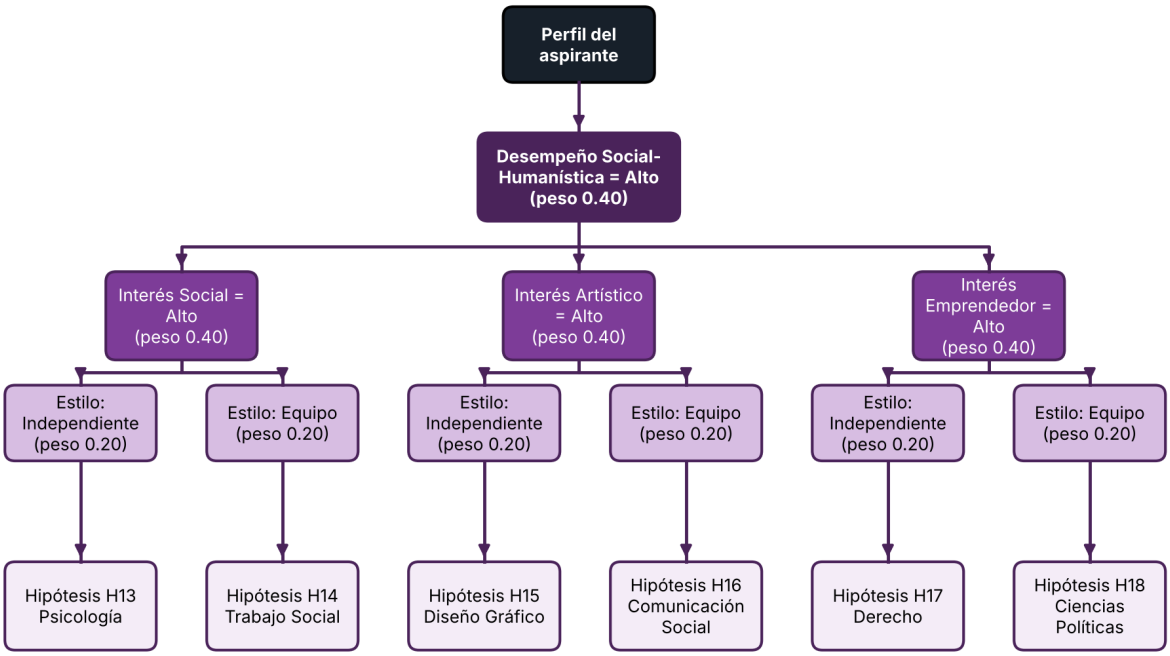


Figura 4

Árbol de decisión del sistema experto: rama del área Administrativo-Financiera

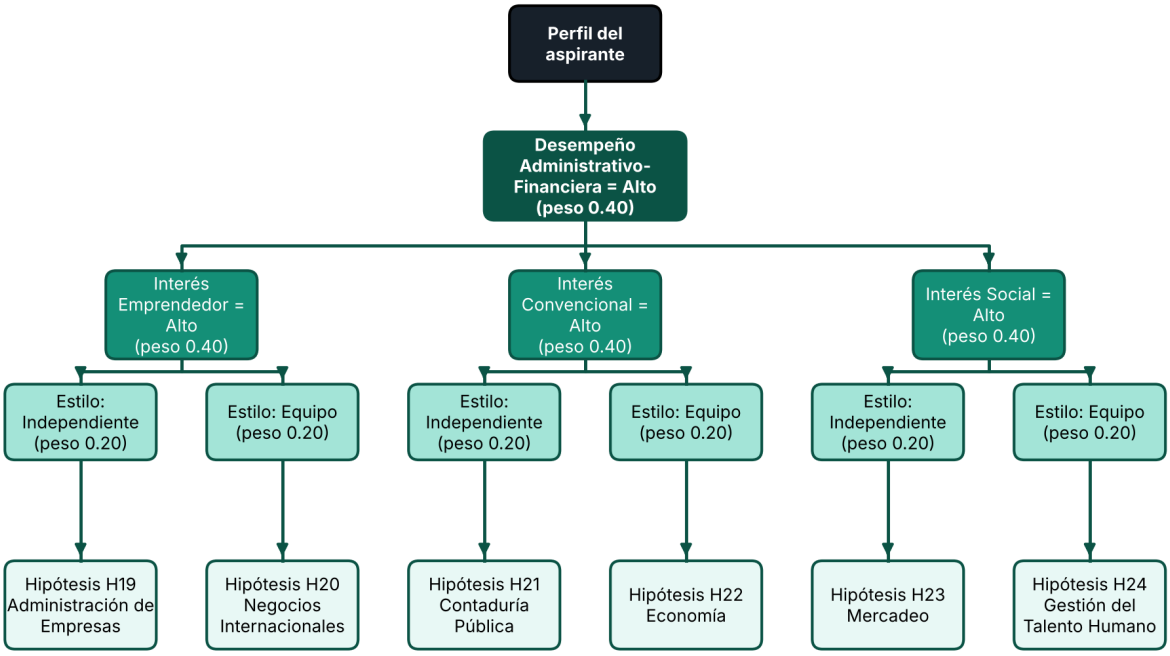
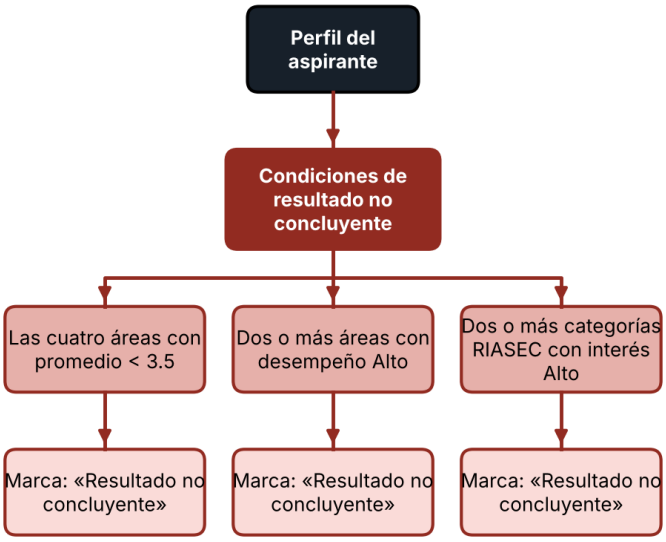


Figura 5

Árbol de decisión del sistema experto: rama de condiciones de resultado no concluyente



Reglas del Sistema Experto

A partir del levantamiento de información y del árbol de decisión se derivaron cuatro grupos de reglas de producción, todas con la forma SI (condición) ENTONCES (conclusión). Ninguna regla concluye una recomendación: las reglas de clasificación producen hechos, las reglas de conocimiento asignan pesos a hipótesis, las reglas de inferencia calculan probabilidades y las reglas de resultado no concluyente agregan una marca a la evaluación.

Reglas de clasificación de hechos

Estas reglas convierten cada una de las 11 respuestas del aspirante en exactamente un hecho. Los promedios se registran con un decimal. El aspirante registra, para cada categoría RIASEC, el porcentaje obtenido en el test (puntaje de la categoría dividido entre su puntaje máximo, multiplicado por 100).

RC-01. **SI** promedio(Lógico-Matemática) ≥ 4.0 **Y** promedio(Lógico-Matemática) ≤ 5.0 **ENTONCES** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto».

RC-02. **SI** promedio(Lógico-Matemática) ≥ 3.5 **Y** promedio(Lógico-Matemática) ≤ 3.9 **ENTONCES** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Medio».

RC-03. **SI** promedio(Lógico-Matemática) ≥ 1.0 **Y** promedio(Lógico-Matemática) ≤ 3.4 **ENTONCES** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Bajo».

RC-04. **SI** promedio(Científico-Investigativa) ≥ 4.0 **Y** promedio(Científico-Investigativa) ≤ 5.0 **ENTONCES** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto».

RC-05. **SI** promedio(Científico-Investigativa) ≥ 3.5 **Y** promedio(Científico-Investigativa) ≤ 3.9 **ENTONCES** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Medio».

RC-06. **SI** promedio(Científico-Investigativa) ≥ 1.0 **Y** promedio(Científico-Investigativa) ≤ 3.4 **ENTONCES** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Bajo».

RC-07. **SI** promedio(Social-Humanística) ≥ 4.0 **Y** promedio(Social-Humanística) ≤ 5.0 **ENTONCES** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto».

RC-08. **SI** promedio(Social-Humanística) ≥ 3.5 **Y** promedio(Social-Humanística) ≤ 3.9 **ENTONCES** hecho «Desempeño Social-Humanística = Medio».

RC-09. **SI** promedio(Social-Humanística) ≥ 1.0 **Y** promedio(Social-Humanística) ≤ 3.4 **ENTONCES** hecho «Desempeño Social-Humanística = Bajo».

RC-10. **SI** promedio(Administrativo-Financiera) ≥ 4.0 **Y** promedio(Administrativo-Financiera) ≤ 5.0 **ENTONCES** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto».

RC-11. **SI** promedio(Administrativo-Financiera) ≥ 3.5 **Y** promedio(Administrativo-Financiera) ≤ 3.9 **ENTONCES** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Medio».

RC-12. **SI** promedio(Administrativo-Financiera) ≥ 1.0 **Y** promedio(Administrativo-Financiera) ≤ 3.4 **ENTONCES** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Bajo».

RC-13. **SI** porcentaje(Realista) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Realista = Alto».

RC-14. **SI** porcentaje(Realista) ≥ 40 **Y** porcentaje(Realista) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Realista = Medio».

RC-15. **SI** porcentaje(Realista) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Realista = Bajo».

RC-16. **SI** porcentaje(Investigativo) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Investigativo = Alto».

RC-17. **SI** porcentaje(Investigativo) ≥ 40 **Y** porcentaje(Investigativo) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Investigativo = Medio».

RC-18. **SI** porcentaje(Investigativo) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Investigativo = Bajo».

RC-19. **SI** porcentaje(Artístico) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Artístico = Alto».

RC-20. **SI** porcentaje(Artístico) ≥ 40 **Y** porcentaje(Artístico) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Artístico = Medio».

RC-21. **SI** porcentaje(Artístico) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Artístico = Bajo».

RC-22. **SI** porcentaje(Social) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Social = Alto».

RC-23. **SI** porcentaje(Social) ≥ 40 **Y** porcentaje(Social) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Social = Medio».

RC-24. **SI** porcentaje(Social) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Social = Bajo».

RC-25. **SI** porcentaje(Emprendedor) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Emprendedor = Alto».

RC-26. **SI** porcentaje(Emprendedor) ≥ 40 **Y** porcentaje(Emprendedor) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Emprendedor = Medio».

RC-27. **SI** porcentaje(Emprendedor) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Emprendedor = Bajo».

RC-28. **SI** porcentaje(Convencional) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Convencional = Alto».

RC-29. **SI** porcentaje(Convencional) ≥ 40 **Y** porcentaje(Convencional) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Convencional = Medio».

RC-30. **SI** porcentaje(Convencional) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Convencional = Bajo».

RC-31. **SI** estilo de trabajo = Independiente **ENTONCES** hecho «Estilo de trabajo = Independiente».

RC-32. **SI** estilo de trabajo = Equipo **ENTONCES** hecho «Estilo de trabajo = Equipo».

Reglas de conocimiento (gránulos)

Cada regla de conocimiento tiene una única condición y una única conclusión, por lo que constituye un gránulo de conocimiento: relaciona un hecho con una hipótesis y un peso. Las reglas se obtienen de los caminos del árbol de decisión; cada camino hasta una hipótesis aporta tres reglas, una por nivel. Con 24 hipótesis se obtienen 72 reglas de conocimiento.

RG-01. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H01 (Ingeniería de Software) recibe peso 0.40.

RG-02. **SI** hecho «Interés Investigativo = Alto» **ENTONCES** H01 (Ingeniería de Software) recibe peso 0.40.

RG-03. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H01 (Ingeniería de Software) recibe peso 0.20.

RG-04. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H02 (Ingeniería de Sistemas) recibe peso 0.40.

RG-05. **SI** hecho «Interés Investigativo = Alto» **ENTONCES** H02 (Ingeniería de Sistemas) recibe peso 0.40.

RG-06. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H02 (Ingeniería de Sistemas) recibe peso 0.20.

RG-07. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H03 (Ingeniería Mecánica) recibe peso 0.40.

RG-08. **SI** hecho «Interés Realista = Alto» **ENTONCES** H03 (Ingeniería Mecánica) recibe peso 0.40.

RG-09. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H03 (Ingeniería Mecánica) recibe peso 0.20.

RG-10. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H04 (Ingeniería Industrial) recibe peso 0.40.

RG-11. **SI** hecho «Interés Realista = Alto» **ENTONCES** H04 (Ingeniería Industrial) recibe peso 0.40.

RG-12. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H04 (Ingeniería Industrial) recibe peso 0.20.

RG-13. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H05 (Estadística) recibe peso 0.40.

RG-14. **SI** hecho «Interés Convencional = Alto» **ENTONCES** H05 (Estadística) recibe peso 0.40.

RG-15. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H05 (Estadística) recibe peso 0.20.

RG-16. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H06 (Ingeniería Financiera) recibe peso 0.40.

RG-17. **SI** hecho «Interés Convencional = Alto» **ENTONCES** H06 (Ingeniería Financiera) recibe peso 0.40.

RG-18. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H06 (Ingeniería Financiera) recibe peso 0.20.

RG-19. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H07 (Biología) recibe peso 0.40.

RG-20. **SI** hecho «Interés Investigativo = Alto» **ENTONCES** H07 (Biología) recibe peso 0.40.

RG-21. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H07 (Biología) recibe peso 0.20.

RG-22. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H08 (Ingeniería Ambiental) recibe peso 0.40.

RG-23. **SI** hecho «Interés Investigativo = Alto» **ENTONCES** H08 (Ingeniería Ambiental) recibe peso 0.40.

RG-24. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H08 (Ingeniería Ambiental) recibe peso 0.20.

RG-25. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H09 (Nutrición y Dietética) recibe peso 0.40.

RG-26. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H09 (Nutrición y Dietética) recibe peso 0.40.

RG-27. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H09 (Nutrición y Dietética) recibe peso 0.20.

RG-28. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H10 (Enfermería) recibe peso 0.40.

RG-29. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H10 (Enfermería) recibe peso 0.40.

RG-30. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H10 (Enfermería) recibe peso 0.20.

RG-31. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H11 (Química) recibe peso 0.40.

RG-32. **SI** hecho «Interés Realista = Alto» **ENTONCES** H11 (Química) recibe peso 0.40.

RG-33. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H11 (Química) recibe peso 0.20.

RG-34. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H12 (Ingeniería Agroindustrial) recibe peso 0.40.

RG-35. **SI** hecho «Interés Realista = Alto» **ENTONCES** H12 (Ingeniería Agroindustrial) recibe peso 0.40.

RG-36. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H12 (Ingeniería Agroindustrial) recibe peso 0.20.

RG-37. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H13 (Psicología) recibe peso 0.40.

RG-38. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H13 (Psicología) recibe peso 0.40.

RG-39. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H13 (Psicología) recibe peso 0.20.

RG-40. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H14 (Trabajo Social) recibe peso 0.40.

RG-41. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H14 (Trabajo Social) recibe peso 0.40.

RG-42. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H14 (Trabajo Social) recibe peso 0.20.

RG-43. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H15 (Diseño Gráfico) recibe peso 0.40.

RG-44. **SI** hecho «Interés Artístico = Alto» **ENTONCES** H15 (Diseño Gráfico) recibe peso 0.40.

RG-45. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H15 (Diseño Gráfico) recibe peso 0.20.

RG-46. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H16 (Comunicación Social) recibe peso 0.40.

RG-47. **SI** hecho «Interés Artístico = Alto» **ENTONCES** H16 (Comunicación Social) recibe peso 0.40.

RG-48. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H16 (Comunicación Social) recibe peso 0.20.

RG-49. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H17 (Derecho) recibe peso 0.40.

RG-50. **SI** hecho «Interés Emprendedor = Alto» **ENTONCES** H17 (Derecho) recibe peso 0.40.

RG-51. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H17 (Derecho) recibe peso 0.20.

RG-52. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H18 (Ciencias Políticas) recibe peso 0.40.

RG-53. **SI** hecho «Interés Emprendedor = Alto» **ENTONCES** H18 (Ciencias Políticas) recibe peso 0.40.

RG-54. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H18 (Ciencias Políticas) recibe peso 0.20.

RG-55. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H19 (Administración de Empresas) recibe peso 0.40.

RG-56. **SI** hecho «Interés Emprendedor = Alto» **ENTONCES** H19 (Administración de Empresas) recibe peso 0.40.

RG-57. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H19 (Administración de Empresas) recibe peso 0.20.

RG-58. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H20 (Negocios Internacionales) recibe peso 0.40.

RG-59. **SI** hecho «Interés Emprendedor = Alto» **ENTONCES** H20 (Negocios Internacionales) recibe peso 0.40.

RG-60. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H20 (Negocios Internacionales) recibe peso 0.20.

RG-61. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H21 (Contaduría Pública) recibe peso 0.40.

RG-62. **SI** hecho «Interés Convencional = Alto» **ENTONCES** H21 (Contaduría Pública) recibe peso 0.40.

RG-63. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H21 (Contaduría Pública) recibe peso 0.20.

RG-64. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H22 (Economía) recibe peso 0.40.

RG-65. **SI** hecho «Interés Convencional = Alto» **ENTONCES** H22 (Economía) recibe peso 0.40.

RG-66. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H22 (Economía) recibe peso 0.20.

RG-67. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H23 (Mercadeo) recibe peso 0.40.

RG-68. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H23 (Mercadeo) recibe peso 0.40.

RG-69. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H23 (Mercadeo) recibe peso 0.20.

RG-70. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H24 (Gestión del Talento Humano) recibe peso 0.40.

RG-71. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H24 (Gestión del Talento Humano) recibe peso 0.40.

RG-72. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H24 (Gestión del Talento Humano) recibe peso 0.20.

Reglas de inferencia

Estas reglas describen cómo el motor de inferencia combina los gránulos activados para obtener la probabilidad de cada hipótesis. Se aplican igual para cualquier hipótesis, sin condiciones sobre programas académicos ni sobre valores de las variables.

RI-01. **SI** un hecho del aspirante es igual al hecho de un gránulo **ENTONCES** se suma 1 a las coincidencias de la hipótesis del gránulo y se suma el peso del gránulo a su suma de pesos, en la tabla de contabilización.

RI-02. **SI** una hipótesis tiene al menos una coincidencia **ENTONCES** su probabilidad = suma de pesos de la hipótesis ÷ suma de pesos de todas las hipótesis con coincidencias × 100.

RI-03. **SI** dos hipótesis tienen la misma probabilidad **ENTONCES** se ubica primero la de mayor número de coincidencias y, si persiste el empate, la de menor código.

RI-04. **SI** una hipótesis ocupa una de las cinco primeras posiciones del orden **ENTONCES** forma parte del resultado que se presenta al aspirante.

Reglas de resultado no concluyente

Estas reglas se evalúan sobre los hechos derivados de la evaluación. No eliminan ni modifican las hipótesis: agregan al resultado la marca «Resultado no concluyente», que advierte al aspirante que sus probabilidades deben leerse con cautela.

RN-01. **SI** el número de hechos «Desempeño … = Bajo» es igual a 4 **ENTONCES** la evaluación recibe la marca «Resultado no concluyente» (bajo rendimiento general).

RN-02. **SI** el número de hechos «Desempeño … = Alto» es mayor o igual a 2 **ENTONCES** la evaluación recibe la marca «Resultado no concluyente» (empate entre áreas).

RN-03. **SI** el número de hechos «Interés … = Alto» es mayor o igual a 2 **ENTONCES** la evaluación recibe la marca «Resultado no concluyente» (empate de interés).

Ejemplo de aplicación de las reglas

Un aspirante registra promedio 4.5 en Lógico-Matemática, 3.7 en Científico-Investigativa, 3.4 en Social-Humanística y 3.9 en Administrativo-Financiera; en el test RIASEC obtiene 80 % en Investigativo, 60 % en Realista, 55 % en Social, 45 % en Convencional, 30 % en Artístico y 35 % en Emprendedor; y prefiere el trabajo independiente. Las reglas de clasificación producen, entre otros, los hechos «Desempeño Lógico-Matemática = Alto», «Interés Investigativo = Alto» y «Estilo de trabajo = Independiente». Las reglas de conocimiento activadas por esos tres hechos generan la tabla de contabilización resumida en la Tabla 1, que muestra las cinco primeras posiciones; la suma de pesos de todas las hipótesis con coincidencias es 6.40.

H03, H05 y H07 empatan en probabilidad y en coincidencias, por lo que la regla RI-03 las ordena por código. Las once hipótesis restantes con coincidencias suman el 43.75 % de la

probabilidad. Ninguna regla de resultado no concluyente se cumple, porque el aspirante tiene una sola área y una sola categoría RIASEC en nivel Alto y solo una de las cuatro áreas en nivel Bajo.

Tabla 1

Tabla de contabilización de coincidencias del ejemplo (cinco primeras hipótesis)

Posición	Hipótesis	Coincidencias	Suma de pesos	Probabilidad
1	H01 Ingeniería de Software	3	1.00	15.63 %
2	H02 Ingeniería de Sistemas	2	0.80	12.50 %
3	H03 Ingeniería Mecánica	2	0.60	9.38 %
4	H05 Estadística	2	0.60	9.38 %
5	H07 Biología	2	0.60	9.38 %

Base de Datos del Sistema Experto

El sistema usa una sola base de datos en PostgreSQL 16, sistema_experto_orientacion, con dos esquemas: conocimiento, que guarda lo que sabe el experto, y transaccional, que guarda la operación del sistema. Ambos se unen por la tabla hipotesis_programas (Figura 6). El modelo incluye claves foráneas, unicidad del par hecho–hipótesis, la restricción CHECK del peso (0.00 a 1.00) y disparadores que impiden modificar una evaluación registrada. La Tabla 2 describe cada tabla; las tablas transaccionales se llenan al ejecutar el motor de inferencia.

Tabla 2

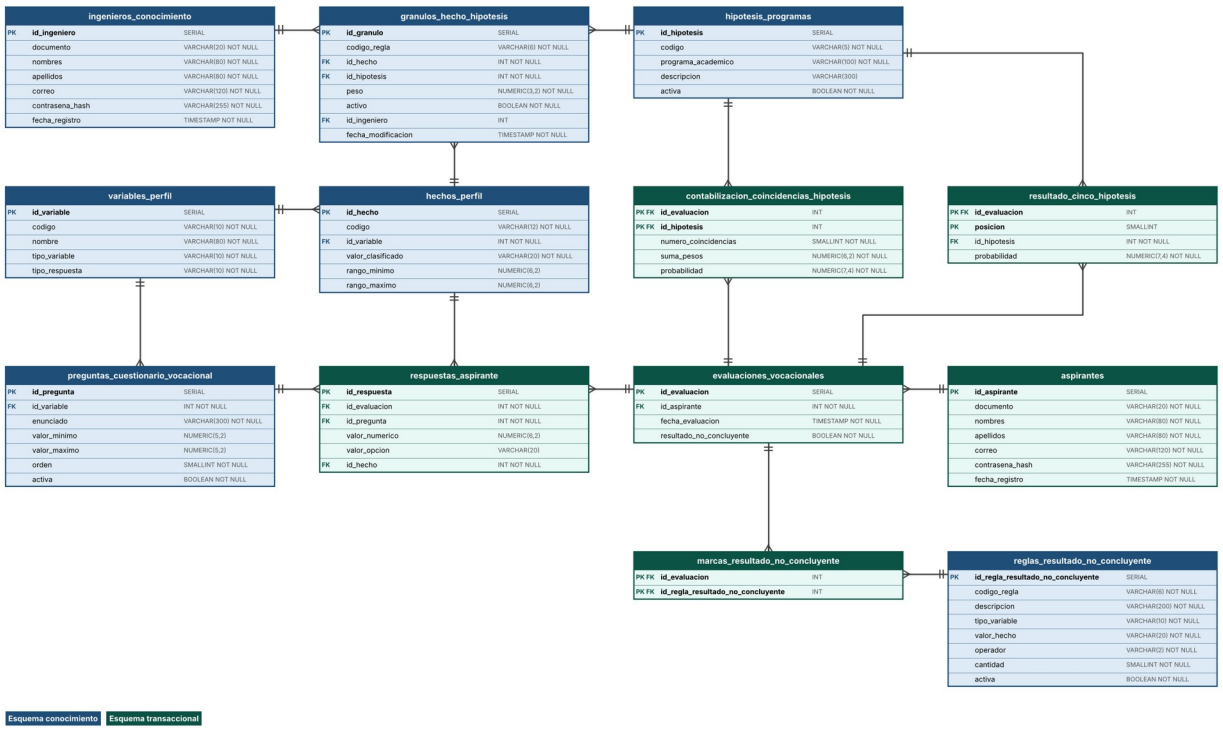
Tablas de la base de datos sistema_experto_orientacion

Esquema	Tabla	Contenido	Registros
conocimiento	hipotesis_programas	Programas académicos posibles (H01 a H24)	24
conocimiento	variables_perfil	Variables del cuestionario: 4 áreas, 6 categorías RIASEC y estilo de trabajo	11
conocimiento	preguntas_cuestionario_vocacional	Preguntas que se presentan al aspirante y su dominio válido	11
conocimiento	hechos_perfil	Hechos (variable y valor) con su rango de clasificación (reglas RC)	32
conocimiento	granulos_hecho_hipotesis	Gránulos: hecho, hipótesis y peso (reglas RG)	72
conocimiento	reglas_resultado_no_concluyente	Condiciones de resultado no concluyente (reglas RN)	3
conocimiento	ingenieros_conocimiento	Responsables de cargar y mantener el conocimiento	1

Esquema	Tabla	Contenido	Registros
transaccional	aspirantes	Personas que responden el cuestionario	2
transaccional	evaluaciones_vocacionales	Cada aplicación del cuestionario a un aspirante	0
transaccional	respuestas_aspirante	Respuesta a cada pregunta y hecho derivado	0
transaccional	contabilizacion_coincidencias_hipotesis	Coincidencias, suma de pesos y probabilidad por hipótesis	0
transaccional	resultado_cinco_hipotesis	Las cinco hipótesis presentadas y su posición	0
transaccional	marcas_resultado_no_concluyente	Reglas de resultado no concluyente que se cumplieron en la evaluación	0

Figura 6

Modelo relacional de la base de datos sistema_experto_orientacion (PostgreSQL 16)



Carga del conocimiento del experto

El conocimiento obtenido en el levantamiento de información se cargó en el esquema conocimiento mediante el script 02_carga_conocimiento.sql, generado a partir del árbol de decisión y de las reglas. Se cargaron 24 hipótesis, 11 variables con sus 11 preguntas, 32 hechos con sus rangos de clasificación, 72 gránulos de conocimiento y 3 reglas de resultado no concluyente.

Cada fila de la tabla granulos_hecho_hipotesis corresponde a una regla RG; por ejemplo, la regla RG-01 se almacena así:

```
INSERT INTO conocimiento.granulos_hecho_hipotesis (codigo_regla, id_hecho,
id_hipotesis, peso)
VALUES ('RG-01',
  (SELECT id_hecho FROM conocimiento.hechos_perfil WHERE codigo = 'DES-LM-ALT'),
  (SELECT id_hipotesis FROM conocimiento.hipotesis_programas WHERE codigo = 'H01'),
  0.40);
```

Consultas de los gránulos de conocimiento por hipótesis

Para consultar el conocimiento por hipótesis se creó la vista conocimiento.vw_granulos_por_hipotesis, que une cada gránulo con su hipótesis, su hecho y su variable. La primera consulta muestra los gránulos de una hipótesis; su resultado para H01 aparece en la Tabla 3.

```
SELECT regla, variable, valor_hecho, peso
FROM conocimiento.vw_granulos_por_hipotesis
WHERE hipotesis = 'H01'
ORDER BY regla;
```

Tabla 3

Resultado de la consulta de gránulos de la hipótesis H01 (Ingeniería de Software)

Regla	Variable	Valor del hecho	Peso
RG-01	Desempeño Lógico-Matemática	Alto	0.40
RG-02	Interés Investigativo	Alto	0.40
RG-03	Estilo de trabajo	Independiente	0.20

La segunda consulta agrupa los gránulos de las 24 hipótesis. Cada hipótesis tiene tres gránulos cuyo peso suma 1.00, que es la probabilidad bruta máxima que puede acumular una hipótesis cuando coinciden los tres hechos de su rama (Tabla 4).

```
SELECT hipotesis, programa_academico,
       COUNT(*)  AS numero_granulos,
       SUM(peso) AS peso_maximo,
       STRING_AGG(variable || ' = ' || valor_hecho, '; ' ORDER BY regla) AS hechos
FROM conocimiento.vw_granulos_por_hipotesis
GROUP BY hipotesis, programa_academico
ORDER BY hipotesis;
```

Tabla 4

Resultado de la consulta de gránulos agrupados por hipótesis

Hipótesis	Programa académico	Gránulos	Peso máximo	Hechos
H01	Ingeniería de Software	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Investigativo = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H02	Ingeniería de Sistemas	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Investigativo = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H03	Ingeniería Mecánica	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Realista = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H04	Ingeniería Industrial	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Realista = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H05	Estadística	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Convencional = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H06	Ingeniería Financiera	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Convencional = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H07	Biología	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Investigativo = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H08	Ingeniería Ambiental	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Investigativo = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H09	Nutrición y Dietética	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H10	Enfermería	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H11	Química	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Realista = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H12	Ingeniería Agroindustrial	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Realista = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H13	Psicología	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H14	Trabajo Social	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H15	Diseño Gráfico	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Artístico = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H16	Comunicación Social	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Artístico = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H17	Derecho	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Emprendedor = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H18	Ciencias Políticas	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Emprendedor = Alto; Estilo de trabajo = Equipo

Hipótesis	Programa académico	Gránulos	Peso máximo	Hechos
H19	Administración de Empresas	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Emprendedor = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H20	Negocios Internacionales	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Emprendedor = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H21	Contaduría Pública	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Convencional = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H22	Economía	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Convencional = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H23	Mercadeo	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H24	Gestión del Talento Humano	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Equipo

La tercera consulta es la que ejecuta el motor de inferencia de forma sucesiva, una vez por cada hecho del aspirante. Para el hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» devuelve las seis hipótesis de esa rama con su peso (Tabla 5). Como no contiene condiciones sobre hipótesis ni sobre valores, la misma consulta sirve para cualquier hecho.

```
SELECT h.codigo AS hipotesis, h.programa_academico, g.peso
FROM conocimiento.granulos_hecho_hipotesis g
JOIN conocimiento.hipotesis_programas h ON h.id_hipotesis = g.id_hipotesis
WHERE g.id_hecho = :id_hecho          -- un hecho por consulta
  AND g.activo AND h.activa
ORDER BY h.codigo;
```

Tabla 5

Resultado de la consulta granular para el hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto»

Hipótesis	Programa académico	Peso
H01	Ingeniería de Software	0.40
H02	Ingeniería de Sistemas	0.40
H03	Ingeniería Mecánica	0.40
H04	Ingeniería Industrial	0.40
H05	Estadística	0.40
H06	Ingeniería Financiera	0.40

Roles del Sistema y Actores Externos

Se distinguen dos tipos de actores (Tabla 6). Los roles del sistema tienen cuenta, tabla propia en la base de datos y acceso a una parte de la información. Los actores externos aportan información al sistema, pero no tienen cuenta ni interactúan con él.

Tabla 6

Roles del sistema y actores externos

Actor	Tipo	Descripción	Acceso a la información
Aspirante	Rol del sistema	Persona que responde el cuestionario para conocer su afinidad con los programas académicos.	Sus propios datos, evaluaciones y resultados.
Ingeniero del conocimiento	Rol del sistema	Responsable de obtener el conocimiento del experto, formalizarlo en hechos, reglas y gránulos, cargarlo en la base de conocimiento y consultarlo. En este proyecto lo desempeña el autor.	Esquema conocimiento: hipótesis, hechos, gránulos y reglas de resultado no concluyente; consulta de las evaluaciones de todos los aspirantes.
Experto en orientación vocacional	Actor externo	Fuente del conocimiento: criterios, rangos y pesos. En este proyecto fue simulado con inteligencia artificial.	Ninguno; entrega el conocimiento al ingeniero del conocimiento.

Casos de Uso de Alto Nivel

La Tabla 7 describe los casos de uso de alto nivel y la Figura 7 los presenta en un diagrama.

Tabla 7

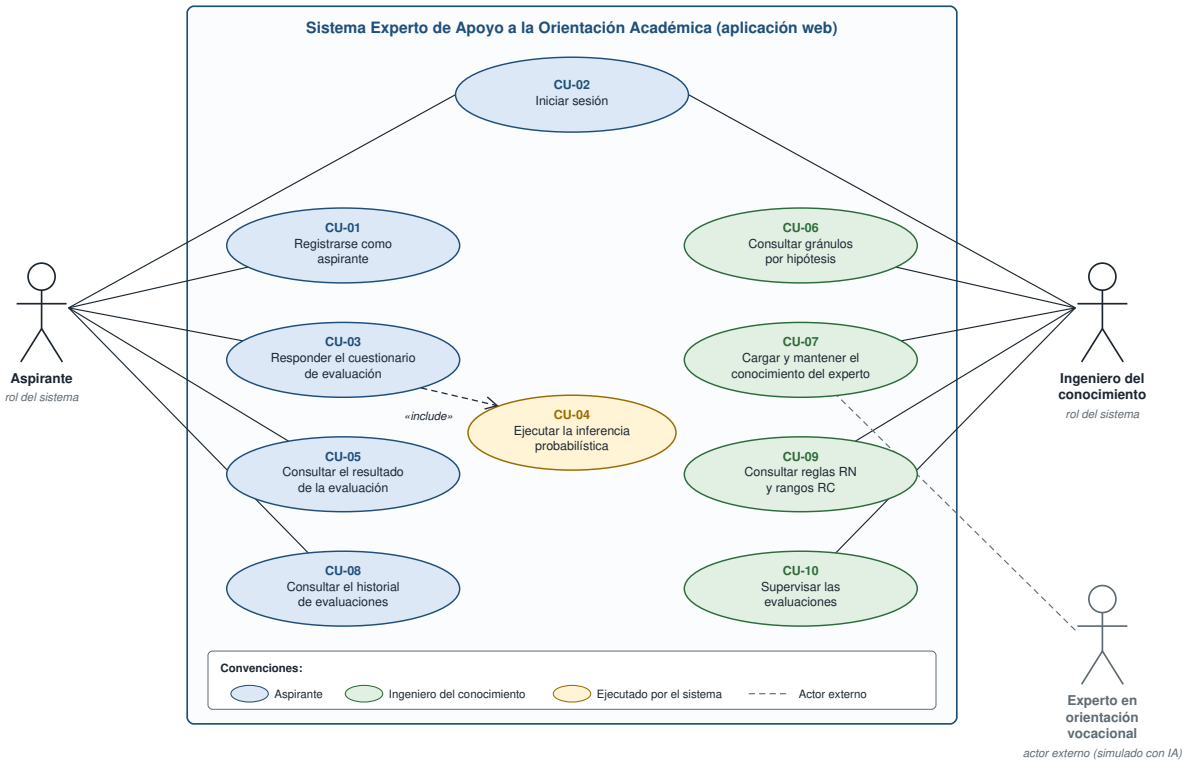
Casos de uso de alto nivel

ID	Caso de uso	Actor	Tipo	Descripción
CU-01	Registrarse como aspirante	Aspirante	Primario	El aspirante ingresa sus datos de identificación y contacto, y crea su cuenta.
CU-02	Iniciar sesión	Aspirante, Ingeniero del conocimiento	Primario	El actor ingresa su correo y contraseña, y el sistema le muestra la vista de su rol.
CU-03	Responder el cuestionario de evaluación	Aspirante	Primario	El aspirante responde las 11 preguntas y envía la evaluación; el sistema valida las respuestas (RF-02).
CU-04	Ejecutar la inferencia probabilística	Sistema (incluido en CU-03)	Secundario	El sistema deriva los hechos, consulta los gránulos hecho por hecho, llena la tabla de contabilización, calcula las probabilidades y evalúa las reglas de resultado no concluyente (RF-03).
CU-05	Consultar el resultado de la evaluación	Aspirante	Primario	El aspirante ve sus cinco hipótesis con su probabilidad y, si aplica, la marca «Resultado no concluyente».

ID	Caso de uso	Actor	Tipo	Descripción
CU-06	Consultar gránulos por hipótesis	Ingeniero del conocimiento	Primario	El ingeniero consulta los gránulos de una o de todas las hipótesis (RF-04).
CU-07	Cargar y mantener el conocimiento del experto	Ingeniero del conocimiento (primario); Experto en orientación vocacional (externo)	Primario	El ingeniero carga hipótesis, hechos, gránulos y reglas de resultado no concluyente en la base de conocimiento y, desde la aplicación web, crea gránulos, ajusta su peso y los activa o desactiva (RF-04).
CU-08	Consultar el historial de evaluaciones	Aspirante	Primario	El aspirante consulta la lista de sus evaluaciones y abre el detalle de cualquiera de ellas (RF-02).
CU-09	Consultar reglas RN y rangos RC	Ingeniero del conocimiento	Primario	El ingeniero revisa las reglas de resultado no concluyente y los rangos de clasificación de cada variable (RF-04).
CU-10	Supervisar las evaluaciones	Ingeniero del conocimiento	Primario	El ingeniero busca las evaluaciones de todos los aspirantes, consulta su detalle y los indicadores del panel (RF-04).

Figura 7

Diagrama de casos de uso de alto nivel del sistema experto



Sistema de Inferencia

El sistema de inferencia identifica las cinco hipótesis de mayor probabilidad para las respuestas del aspirante. No es un sistema de condicionales: el conocimiento está en la base de datos y el motor lo obtiene con consultas sucesivas y granulares, una por cada respuesta para derivar el hecho y una por cada hecho para obtener sus gránulos. La Figura 8 muestra sus entradas y salidas sin detallar el funcionamiento interno.

Diagrama de caja negra

Figura 8

Diagrama de caja negra del sistema experto

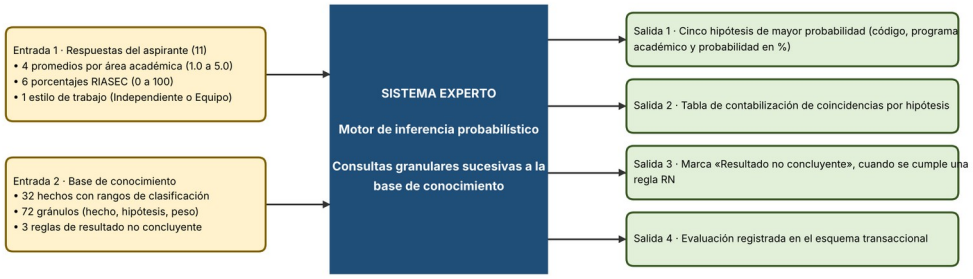


Diagrama de flujo de datos

El diagrama de contexto (Figura 9) muestra las entidades externas que intercambian datos con el sistema. El diagrama de nivel 1 (Figura 10) detalla los procesos del sistema de inferencia y los almacenes de datos que consulta y actualiza; los procesos 2.0 a 6.0 forman el motor de inferencia.

Figura 9

Diagrama de flujo de datos de nivel 0 (contexto)

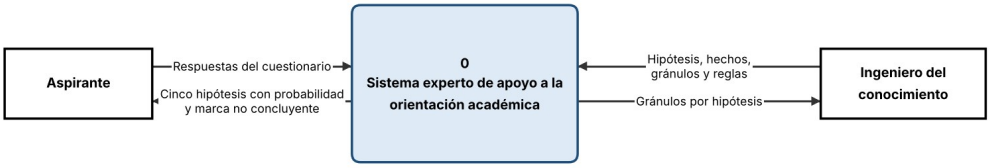


Figura 10

Diagrama de flujo de datos de nivel 1 del sistema de inferencia

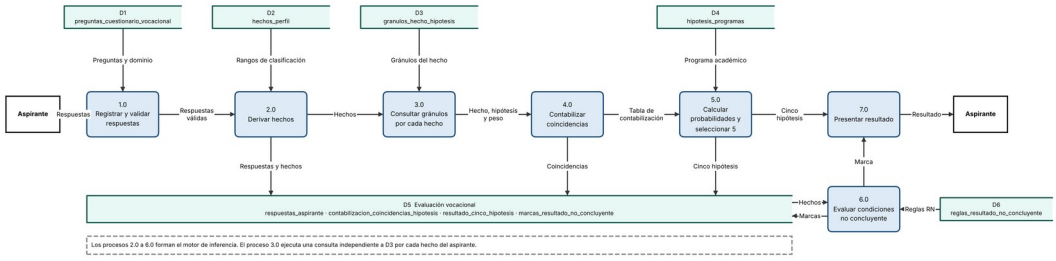


Diagrama de clases DAO

El acceso a la base de datos se organizó con el patrón DAO (Data Access Object): cada tabla o agregado del modelo relacional tiene una clase que concentra sus consultas SQL parametrizadas, de modo que ni el motor de inferencia ni los controladores contienen SQL. Todas las clases DAO heredan de BaseDAO, que ofrece las operaciones de consulta y el bloque transaccional (COMMIT o ROLLBACK), y usan la conexión de la petición en curso, que entrega FabricaConexion desde un pool de conexiones de psycopg2. La fachada SistemaExperto crea una instancia de cada DAO y del motor de inferencia, que consulta la base de conocimiento a través de HechoDAO, GranuloDAO y ReglaNoConcluyenteDAO (Figura 11). La Tabla 8 relaciona cada DAO con las tablas que gestiona y con los casos de uso que lo emplean.

Tabla 8

Correspondencia entre las clases DAO y las tablas de la base de datos

Clase DAO	Esquema y tablas	Operaciones	Casos de uso
AspiranteDAO	transaccional.aspirantes	Registro, credenciales y conteo de aspirantes	CU-01, CU-02
IngenieroDAO	conocimiento.ingenieros_conocimiento	Credenciales del ingeniero del conocimiento	CU-02
PreguntaDAO	conocimiento.preguntas_cuestionario_ vocacional, conocimiento.variables_perfil	Preguntas activas con su dominio válido	CU-03
HechoDAO	conocimiento.hechos_perfil	Derivación del hecho por rango (reglas RC) y listado de rangos	CU-04, CU-09

Clase DAO	Esquema y tablas	Operaciones	Casos de uso
HipotesisDAO	conocimiento.hipotesis_programas	Hipótesis activas	CU-06, CU-07
GranuloDAO	conocimiento.granulos_hecho_hipotesis	Consulta granular por hecho, listado por hipótesis, creación y actualización de gránulos (reglas RG)	CU-04, CU-06, CU-07
ReglaNoConcluyenteDAO	conocimiento.reglas_resultado_no_concluyente	Reglas RN activas	CU-04, CU-09
EvaluacionDAO	transaccional.evaluaciones_vocacionales, respuestas_aspirante, contabilizacion_coincidencias_hipotesis, resultado_cinco_hipotesis, marcas_resultado_no_concluyente	Registro de la evaluación en una sola transacción, historial, detalle, búsqueda e indicadores	CU-04, CU-05, CU-08, CU-10

Código fuente orientado a objetos (MVC)

El código fuente está escrito en Python 3 con el patrón Modelo-Vista-Controlador y se ejecuta como aplicación web con Flask; en producción se sirve con waitress. Se conecta a la base de datos PostgreSQL descrita antes, instalada localmente, en un contenedor Docker o en la nube (Neon); el servidor se elige en el archivo de configuración .env. La Tabla 9 resume las clases de cada capa; el proyecto completo se entrega en el archivo sistema_experto_orientacion.zip.

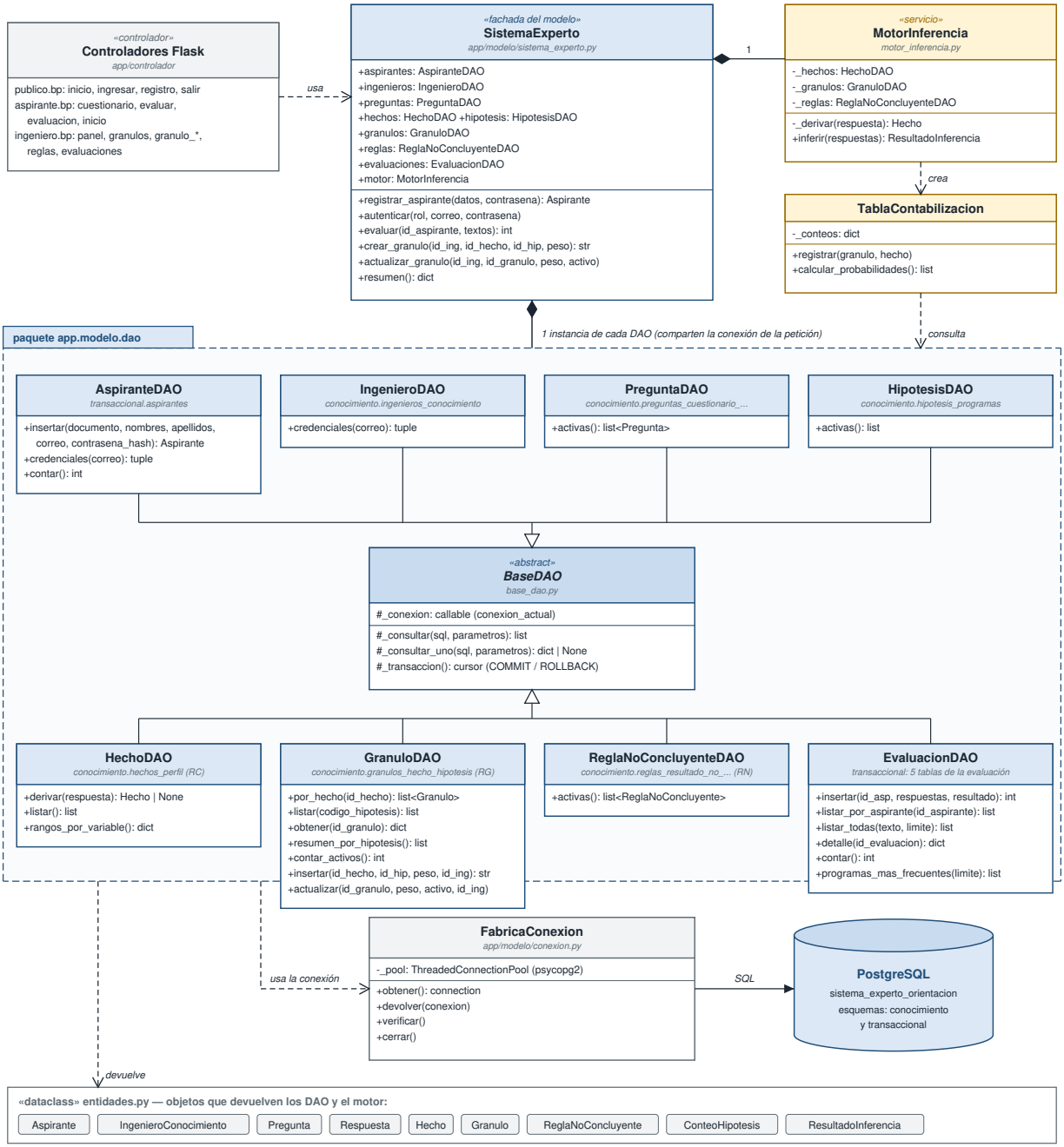
Tabla 9

Clases del sistema experto por capa

Capa	Módulo	Clases	Responsabilidad
Modelo	entidades.py	Aspirante, IngenieroConocimiento, Pregunta, Respuesta, Hecho, Granulo, ConteoHipotesis, ReglaNoConcluyente, ResultadoInferencia	Representan los datos del dominio
Modelo	sistema_experto.py	SistemaExperto	Fachada del modelo: registrar, autenticar, evaluar y mantener gránulos
Modelo	motor_inferencia.py	MotorInferencia, TablaContabilizacion, HechoNoDerivable	Derivación de hechos, contabilización de coincidencias y cálculo de probabilidades

Figura 11

Diagrama de clases DAO del sistema experto



Capa	Módulo	Clases	Responsabilidad
Modelo	dao/	BaseDAO y ocho clases DAO (Tabla 8)	Consultas SQL parametrizadas por tabla

Capa	Módulo	Clases	Responsabilidad
Modelo	conexion.py, seguridad.py, validaciones.py	FabricaConexion, ErrorNegocio, ErroresFormulario	Pool de conexiones, hash scrypt de contraseñas y validación del dominio de cada respuesta (RF-02)
Vista	templates/, static/, filtros.py	Plantillas Jinja por rol, app.css, app.js	Páginas HTML adaptables: formularios, resultados y consultas
Controlador	publico.py	Blueprint publico	Inicio, registro, ingreso y salida (CU-01, CU-02)
Controlador	aspirante.py	Blueprint aspirante	Cuestionario, resultado e historial (CU-03 a CU-05, CU-08)
Controlador	ingeniero.py	Blueprint ingeniero	Panel, gránulos, reglas y evaluaciones (CU-06, CU-07, CU-09, CU-10)
Controlador	sesion.py	rol_requerido, token_csrf, verificar_csrf	Sesión por rol y protección CSRF

El método inferir de la clase MotorInferencia implementa la inferencia de los requerimientos RF-02 y RF-03. No contiene sentencias condicionales sobre programas, áreas, categorías ni valores; el operador de las reglas RN se obtiene de una tabla de despacho y la base de conocimiento se consulta solo a través de los DAO.

```
    def inferir(self, respuestas) -> ResultadoInferencia:
        # RF-02: una consulta por cada respuesta -> un hecho.
        hechos = [self._derivar(r) for r in respuestas]

        # RF-03: una consulta granular por cada hecho; cada gránulo se contabiliza.
        tabla = TablaContabilizacion()
        for hecho in hechos:
            for granulo in self._granulos.por_hecho(hecho.id_hecho):
                tabla.registrar(granulo, hecho)

        # RF-03: probabilidades y selección de las cinco hipótesis (RI-02 a RI-04).
        contabilizacion = tabla.calcular_probabilidades()
        cinco = contabilizacion[:NUMERO_HIPOTESIS_RESULTADO]

        # Reglas RN: se cuentan los hechos por (tipo de variable, valor).
        conteo = Counter((h.tipo_variable, h.valor_clasificado) for h in hechos)
        cumple = lambda regla: OPERADORES[regla.operador](
```

```
            conteo[(regla.tipo_variable, regla.valor_hecho)], regla.cantidad)
        marcas = tuple(filter(cumple, self._reglas.activas()))

        return ResultadoInferencia(tuple(hechos), tuple(contabilizacion), tuple(cinco),
                                   marcas)
```

El método insertar de EvaluacionDAO guarda en una sola transacción las respuestas, los hechos derivados, la tabla de contabilización, las cinco hipótesis y las marcas de resultado no concluyente (RNF-04): si una de las inserciones falla, el bloque _transaccion de BaseDAO revierte todas.

Ejecución del sistema de inferencia

Con las respuestas del aspirante del ejemplo de aplicación de las reglas, registradas desde el cuestionario web, el sistema ejecuta 11 consultas para derivar los hechos y 11 consultas granulares, contabiliza 16 hipótesis y presenta las cinco de mayor probabilidad (Tabla 10), que coinciden con la Tabla 1. El resultado no tiene la marca «Resultado no concluyente». El cuestionario se responde por bloques: cada bloque explica qué mide, qué se escribe y cómo se clasifica cada valor, no permite avanzar con respuestas vacías o fuera de rango y al final presenta una revisión de todas las respuestas con su clasificación (Figura 12). La Figura 13 muestra la página de resultado de la aplicación web para esta evaluación.

Tabla 10

Resultado de la ejecución del sistema de inferencia para el aspirante del ejemplo

Posición	Hipótesis	Programa académico	Coincidencias	Probabilidad
1	H01	Ingeniería de Software	3	15.63 %
2	H02	Ingeniería de Sistemas	2	12.50 %
3	H03	Ingeniería Mecánica	2	9.38 %
4	H05	Estadística	2	9.38 %

Posición	Hipótesis	Programa académico	Coincidencias	Probabilidad
5	H07	Biología	2	9.38 %

Figura 12

Cuestionario de evaluación por bloques: desempeño académico respondido y revisión final con las respuestas del aspirante del ejemplo

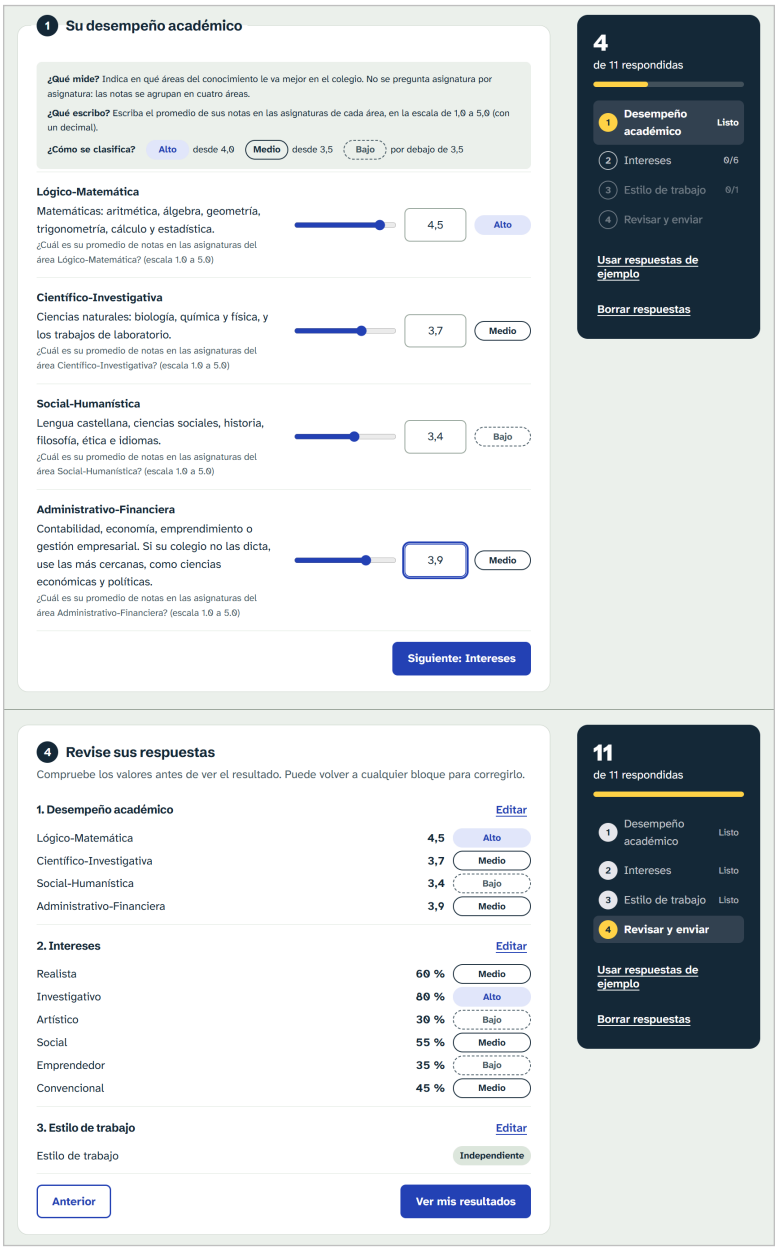
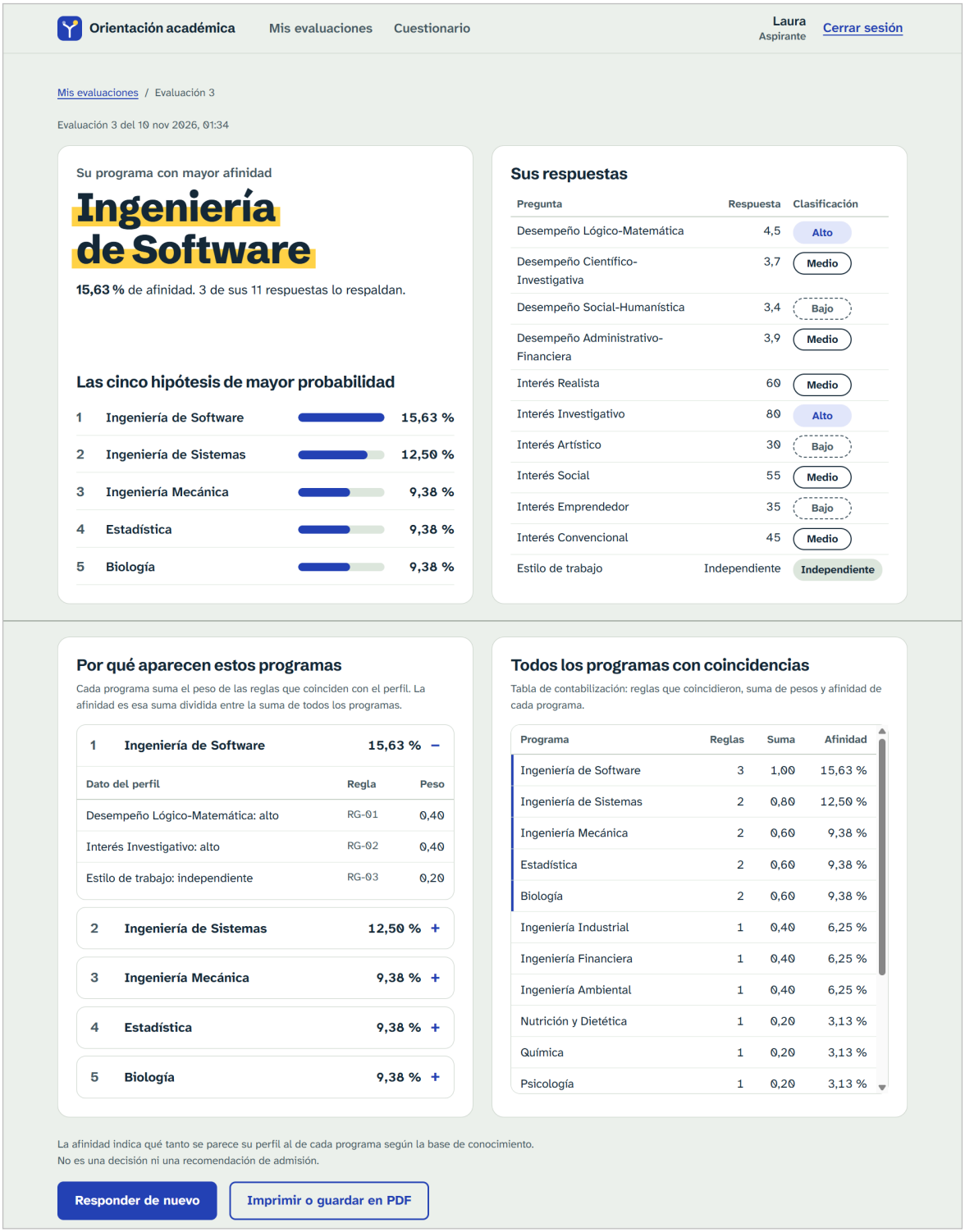


Figura 13

Página de resultado: programa con mayor afinidad, cinco hipótesis, respuestas clasificadas, explicación por reglas y tabla de contabilización

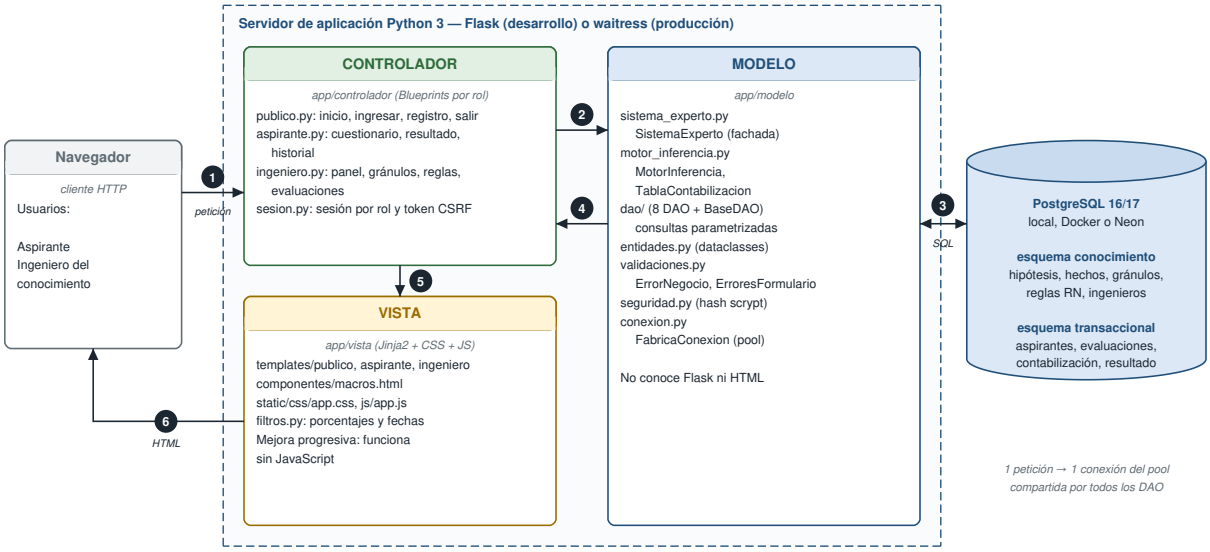


Aplicación Web del Sistema Experto

La aplicación web implementa la funcionalidad del sistema experto y los procesos transaccionales del proyecto. Sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (Figura 14): el navegador envía la petición al controlador del rol, que llama a la fachada del modelo; el modelo consulta PostgreSQL mediante los DAO con una sola conexión por petición, y el controlador entrega los datos a la plantilla de la vista, que devuelve la página HTML.

Figura 14

Arquitectura de la aplicación web del sistema experto (patrón MVC)



Procesos transaccionales y rutas por rol

La Tabla 11 relaciona cada proceso transaccional con su caso de uso, el requerimiento funcional que atiende y la ruta de la aplicación que lo implementa. Las rutas del aspirante y del ingeniero exigen una sesión del rol correspondiente, los formularios incluyen un token CSRF y cada aspirante solo puede ver sus propias evaluaciones (RNF-04).

Tabla 11

Procesos transaccionales implementados en la aplicación web

Rol	Caso de uso	Requerimiento	Ruta (método HTTP)
Público	CU-01 Registrarse como aspirante	RF-01	POST /registro
Aspirante e ingeniero	CU-02 Iniciar sesión (y cerrarla)	RF-01	POST /ingresar, POST /salir
Aspirante	CU-03 y CU-04 Responder el cuestionario y ejecutar la inferencia	RF-02, RF-03	GET y POST /aspirante/cuestionario
Aspirante	CU-05 Consultar el resultado de la evaluación	RF-03	GET /aspirante/evaluaciones/<id>
Aspirante	CU-08 Consultar el historial de evaluaciones	RF-02	GET /aspirante/
Ingeniero del conocimiento	Panel con indicadores de la base de conocimiento	RF-04	GET /ingeniero/
Ingeniero del conocimiento	CU-06 Consultar gránulos por hipótesis	RF-04	GET /ingeniero/granulos?hipotesis=H01
Ingeniero del conocimiento	CU-07 Cargar y mantener el conocimiento	RF-04	GET y POST /ingeniero/granulos/nuevo, GET y POST /ingeniero/granulos/<id>
Ingeniero del conocimiento	CU-09 Consultar reglas RN y rangos RC	RF-04	GET /ingeniero/reglas
Ingeniero del conocimiento	CU-10 Supervisar las evaluaciones	RF-04	GET /ingeniero/evaluaciones, GET /ingeniero/evaluaciones/<id>

Pantallas de la aplicación

Las Figuras 15 a 20 muestran las demás pantallas de la aplicación, ejecutada con la base de datos PostgreSQL local y las cuentas de prueba que carga el script 02_carga_conocimiento.sql. La interfaz funciona sin JavaScript y presenta el resultado como probabilidad de afinidad, no como una recomendación (RNF-01). La página de inicio (Figura 15) permite ingresar con cualquiera de los dos roles o crear una cuenta de aspirante; el aspirante consulta su historial en la Figura 16, y el ingeniero del conocimiento usa el panel, la consulta y el mantenimiento de gránulos y la supervisión de evaluaciones (Figuras 17 a 20).

Figura 15

Página de inicio: ingreso por rol y registro de aspirantes (CU-01 y CU-02)

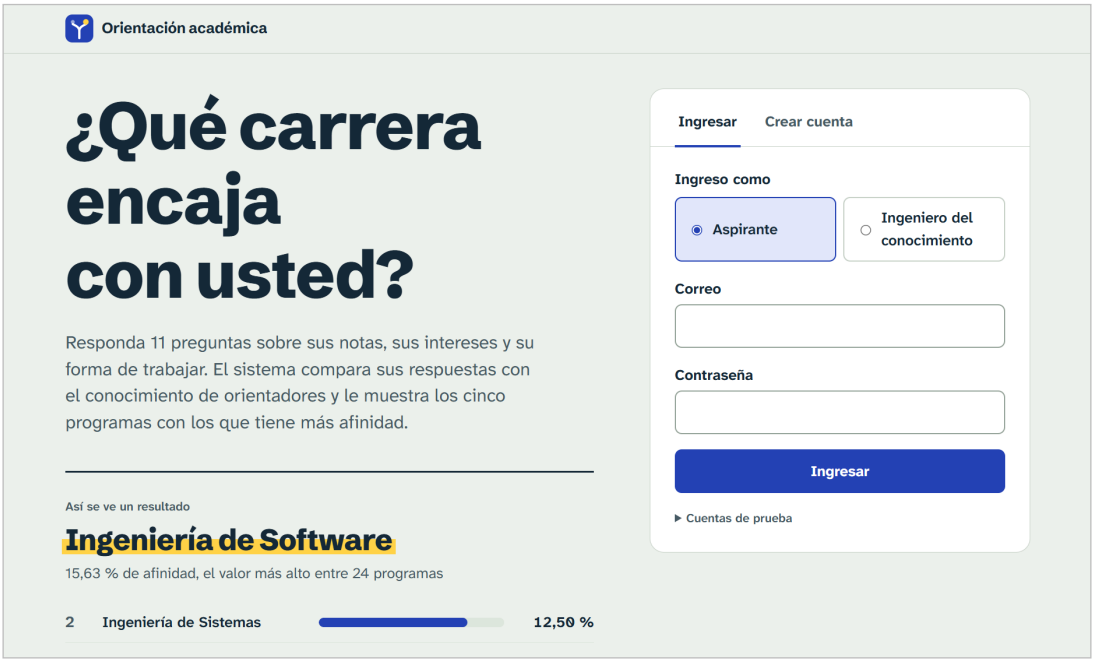


Figura 16

Historial de evaluaciones del aspirante (CU-08)

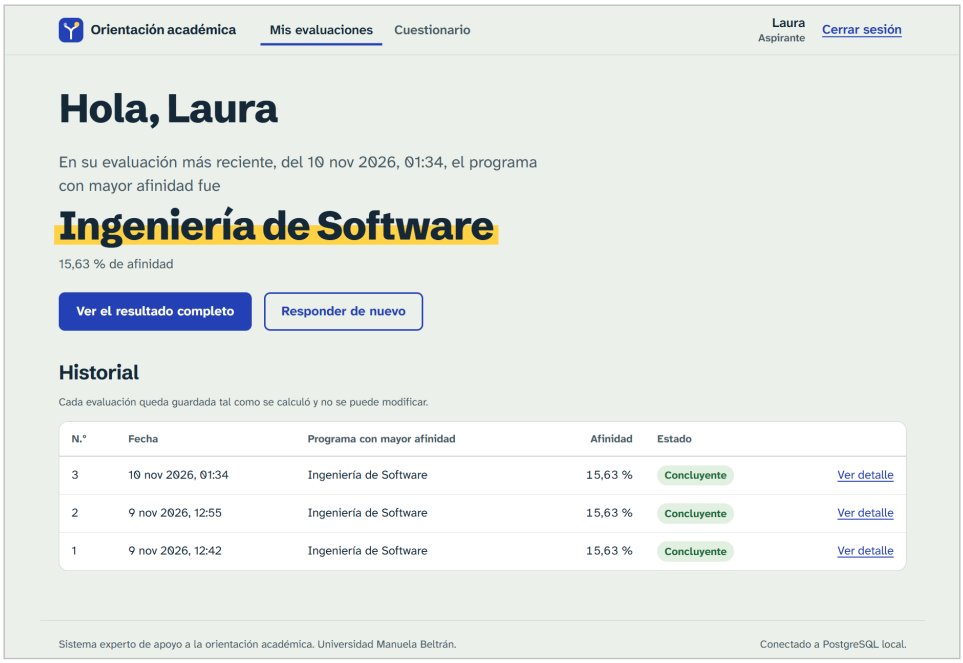


Figura 17

Panel del ingeniero del conocimiento con los indicadores de la base de conocimiento



Figura 18

Consulta de gránulos por hipótesis para H01 (CU-06)

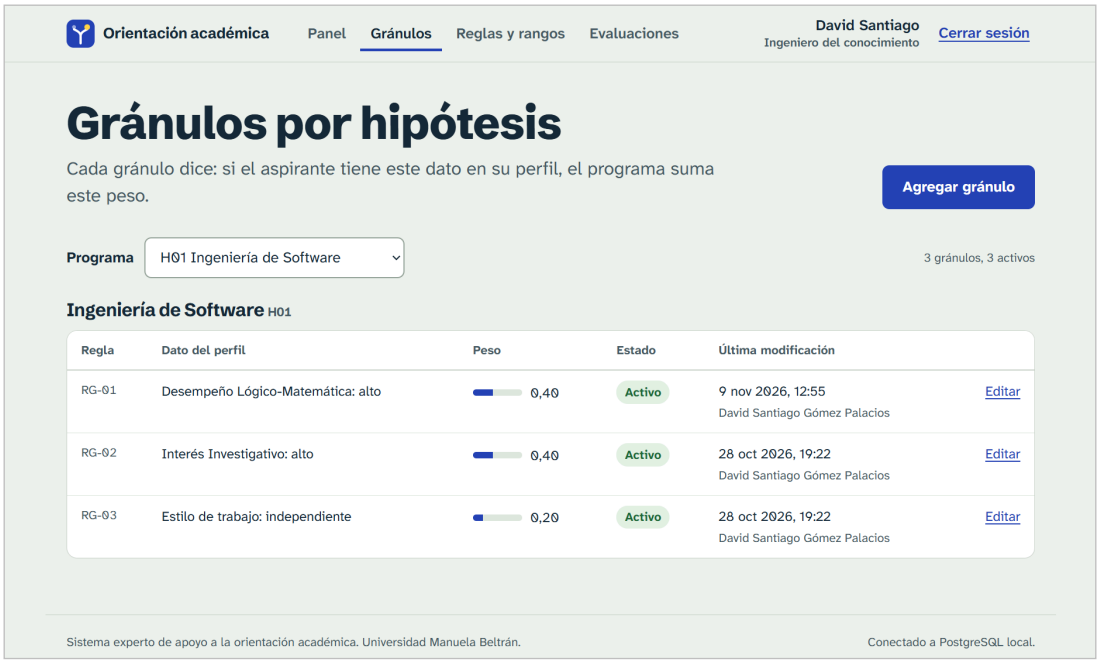


Figura 19

Formulario para agregar un gránulo a la base de conocimiento (CU-07)

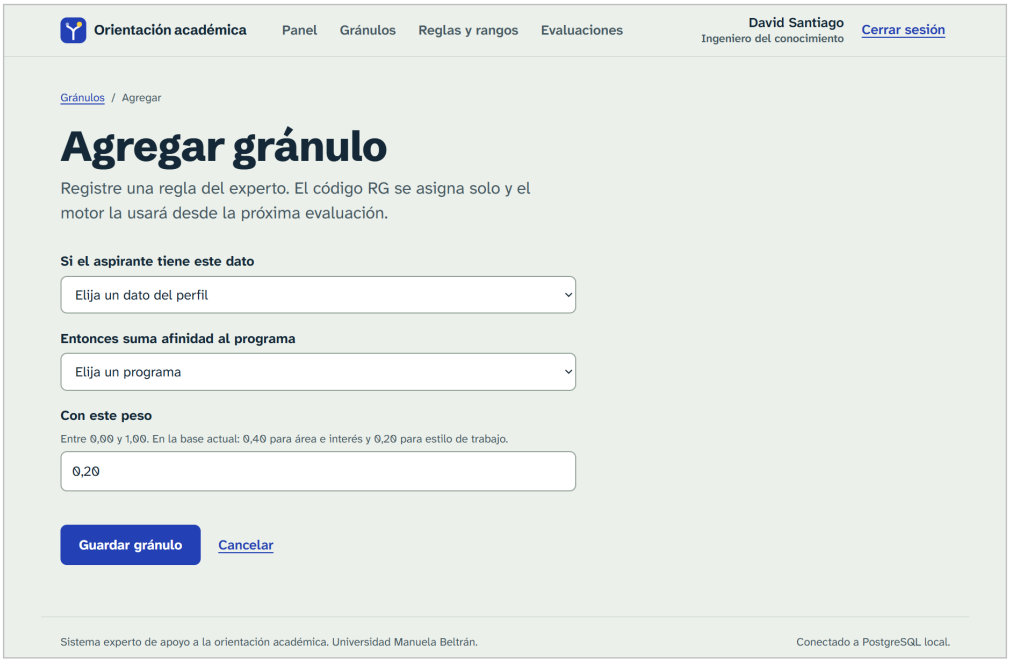
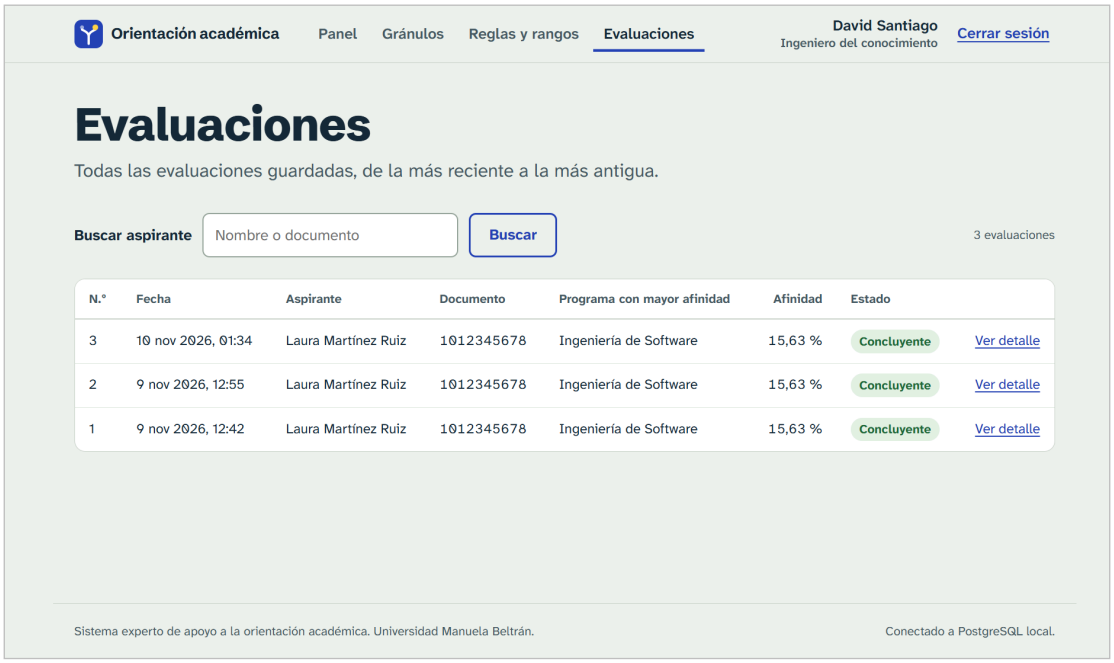


Figura 20

Supervisión de las evaluaciones de todos los aspirantes (CU-10)



Instalación y ejecución

La aplicación requiere Python 3.10 o superior y un servidor PostgreSQL. Los pasos para ejecutarla son:

1. Crear la base de datos. El comando docker compose up -d crea PostgreSQL y ejecuta los scripts de la carpeta bd/ (01_esquema.sql, 02_carga_conocimiento.sql y 03_consultas_granulos.sql); en un servidor local o en Neon se ejecutan en ese orden.
2. Copiar el archivo .env.example como .env y elegir el servidor con la variable SEO_BD_PERFIL (local o neon).
3. Instalar las dependencias (Flask, psycopg2-binary y waitress) con python -m pip install -r requirements.txt.
4. Ejecutar python run.py para el servidor de desarrollo en http://127.0.0.1:5000, o python run.py --produccion para servir la aplicación con waitress.
5. Ejecutar las pruebas automatizadas del motor y de la capa web con python -m unittest discover -s pruebas.

Código fuente y repositorio

El código fuente completo se entrega en el archivo sistema_experto_orientacion.zip. Está organizado en las carpetas app/ (modelo, vista y controlador), bd/ (scripts SQL del esquema, la carga del conocimiento y las consultas de gránulos), pruebas/ (pruebas automatizadas) y docs/ (documentación técnica). Los diagramas nuevos de este documento (Figuras 7, 11 y 14) se elaboraron en formato SVG y se exportaron a PDF; los PDF están en la carpeta docs y los archivos SVG, en docs/diagramas.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Erazo, X., & Rosero, E. (2021). Orientación vocacional y su influencia en la deserción universitaria. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 5*(18), 591–606. https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i18.198

Giarratano, J., & Riley, G. (2004). *Expert systems: Principles and programming* (4a ed.). Course Technology.

Holland, J. L. (1997). *Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments* (3a ed.). Psychological Assessment Resources.

Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). *Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES)*. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/

Quinlan, J. R. (1986). Induction of decision trees. *Machine Learning, 1*(1), 81–106. https://doi.org/10.1007/BF00116251

Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4a ed.). Pearson.